THỰC HÀNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

CỔNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SAU XUẤT VIỆN

Hệ thống tin học hóa quy trình giám sát sinh hiệu thời gian thực, cảnh báo tự động và kết nối Telehealth 24/7.

Sinh viên: Trần Thị Mỹ Duyên **MSSV:** 1250080042 **Lớp:** 12_ĐH_CNPM1

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Mục Tiêu Chính Của Hệ Thống

24/7

Giám Sát Y Tế Liên Tục

Kết nối liên tục giữa bệnh nhân tại nhà và cơ sở y tế nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ biến chứng sau xuất viện.

Tin Học Hóa Giám Sát

Tự động hóa theo dõi chỉ số sinh hiệu và lịch uống thuốc hằng ngày.

Cảnh Báo Sớm Nguy Cơ

Phát hiện và xử lý tức thì các biến động sinh hiệu vượt ngưỡng nguy hiểm.

Tư Vấn Y Tế Mọi Lúc

Khám và tư vấn trực tuyến Telehealth không cần đến trực tiếp bệnh viện.

PHÂN HỆ CỐT LÕI

4 Mảng Nghiệp Vụ Cốt Lõi Của Hệ Thống

Quản Lý Thuốc

Lịch uống thuốc cá nhân hóa phân theo buổi (Sáng, Trưa, Tối, Đêm).

Sinh Hiệu & Cảnh Báo

Theo dõi SpO2, Huyết áp, Nhịp tim và cảnh báo vượt ngưỡng an toàn.

Khẩn Cấp SOS

Định vị GPS chính xác và gửi tín hiệu cấp cứu ưu tiên tới bác sĩ.

Tư Vấn Telehealth

Đặt lịch và thực hiện Video Call tư vấn y tế 2 chiều trực tuyến.

KIẾN TRÚC DỮ LIỆU

Luồng Đầu Vào – Xử Lý – Đầu Ra

Nghiệp Vụ	Dữ Liệu Đầu Vào	Cơ Chế Xử Lý	Kết Quả Đầu Ra
Quản lý Thuốc	Tên thuốc, liều lượng, giờ uống	Phân loại theo buổi (Sáng - Đêm)	Lịch uống thuốc cá nhân hóa
Sinh Hiệu & Cảnh Báo	SpO2, Huyết áp, Nhịp tim	Đối chiếu tự động ngưỡng y tế chuẩn	An Toàn / Cảnh Báo Đỏ
Khẩn Cấp SOS	Tọa độ GPS, ID Bệnh nhân	Định vị & tự động kết nối bệnh viện	Phiếu SOS, Push Notification khẩn
Telehealth	Thông tin BN, chuyên khoa, giờ	Kiểm tra lịch trống của bác sĩ	Lịch hẹn tư vấn Video Call
Hồ Sơ Bệnh Án	Nhật ký đo sinh hiệu 30 ngày	Thống kê, vẽ biểu đồ xu hướng	Báo cáo tiến trình hồi phục

PHÂN PHỤ TRÁCH

Tác Nhân & Vai Trò Trong Hệ Thống

Bệnh Nhân (Patient)

Sử dụng App Mobile (Flutter)

- **Nhập sinh hiệu:** SpO2, huyết áp, nhịp tim
- **Xác nhận:** Lịch uống thuốc hằng ngày
- **Thao tác:** Đặt lịch khám & Nút bấm SOS

Bác Sĩ / NVYT (Doctor)

Sử dụng Web Dashboard / App

- **Giám sát:** Biểu đồ sinh hiệu thời gian thực
- **Xử lý:** Cảnh báo đỏ nguy hiểm khẩn cấp
- **Tư vấn:** Thực hiện Video Call Telehealth

Hệ Thống Tự Động

System Backend Services

- **Chạy ngầm:** Phân tích ngưỡng sinh hiệu
- **Gửi FCM:** Nhắc lịch uống thuốc đúng giờ
- **Kích hoạt:** Đẩy thông báo báo động đỏ

RÀNG BUỘC VẬN HÀNH

Quy Tắc Nghiệp Vụ Khắt Khe (BR01 – BR05)

BR01

Phác Đồ Bắt Buộc

Mọi bệnh nhân xuất viện phải được gán ít nhất một phác đồ và lịch uống thuốc chuẩn từ bác sĩ.

BR02 – NGƯỠNG CẢNH BÁO ĐỎ

SpO2 < 92% | Huyết Áp > 150 mmHg | Tim > 110 bpm

Hệ thống tự động kích hoạt trạng thái Cảnh Báo Đỏ khẩn cấp.

BR03

Định Vị Tín Hiệu SOS

Kích hoạt SOS bắt buộc gửi kèm tọa độ GPS thực tế và đẩy thông báo ưu tiên cao nhất.

BR04 & BR05

Lưu Trữ & Telehealth

Lưu nhật ký sinh hiệu tối thiểu 30 ngày. Phiếu Telehealth chỉ tạo khi xác nhận bác sĩ trống lịch.

QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG

Luồng Xử Lý Cảnh Báo Đỏ Tự Động

1

Nhập Chỉ Số

BN nhập SpO2, Huyết áp trên App Flutter.

2

Kiểm Tra Ngưỡng

VitalsService kiểm tra đối chiếu BR02.

3

Phát Hiện Nguy Cơ

Kích hoạt Cảnh báo đỏ nếu vượt mức chuẩn.

4

Thông Báo Bác Sĩ

Gửi FCM push notification ưu tiên cao.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Các Lớp Phân Tích Cốt Lõi (Analysis Classes)

Patient (Bệnh nhân)

PatientID, FullName, Phone, Address

VitalsLog (Sinh hiệu)

LogID, SpO2, BloodPressure, HeartRate

SOSAlert (Khẩn cấp)

SOSID, Latitude, Longitude, AlertTime

Doctor (Bác sĩ)

DoctorID, FullName, Specialization

MedicineSchedule (Thuốc)

MedID, MedName, Dosage, TimeSlot

TelehealthAppointment

AppointmentID, AppointmentDate, Status

KIẾN TRÚC & TIÊU CHUẨN

Yêu Cầu Phi Chức Năng & Công Nghệ

Toàn Vẹn & An Toàn

Gửi SOS và cập nhật cảnh báo bắt buộc thực thi trong một Transaction an toàn tuyệt đối.

Hiệu Năng Cao

Giao diện phản hồi tức thì (< 1 giây) khi bấm xác nhận uống thuốc hoặc gửi sinh hiệu.

Công Nghệ Nền Tảng

Mobile App (Flutter), Backend Services, Push Notification (FCM), CSDL SQL Server.

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI!

Hệ Thống Cổng Chăm Sóc Sức Khỏe Sau Xuất Viện
Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM

Sinh viên thực hiện: **Trần Thị Mỹ Duyên** — MSSV: **1250080042**